

中国科学院大学
2021 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

- (1) $a = e^x$, $b = 1 + x$, $c = 1 + x + x^2$, 则在 $x = 0$ 的 ϵ 无穷小邻域内, 大小估计正确的为 (A)
 A. $b \leq a \leq c$ B. $a \leq b \leq c$ C. $b \leq c \leq a$ D. 无法确定
- (2) 双曲正弦, $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, 双曲余弦 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 错误的是 (B)
 A. 双曲正弦为奇函数, 双曲余弦为偶函数
 B. 双曲正弦为增函数, 双曲余弦为减函数
 C. 双曲正弦的导为双曲余弦, 双曲余弦的导为双曲正弦
 D. $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, 对任意 x 总成立
- (3) n 为正数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos 2\pi\sqrt{n^2 + n} =$ (C)
 A. 1 B. 0 C. -1 D. 不存在
- (4) 设函数 $f(x)$ 是定义在 $(-1, 1)$ 内的奇函数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x)}{x} = a \neq 0$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处导数为 (A)
 A. a B. $-a$ C. 0 D. 不存在
- (5) 设向量 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 满足 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - 2\vec{b})$, $(3\vec{a} - \vec{b}) \perp (\vec{a} + 2\vec{a})$, 则 $|\vec{a}| |\vec{b}|$ (D)
 A. $|\vec{a}| = \sqrt{\frac{1}{2}} |\vec{b}|$ B. $|\vec{a}| = \sqrt{2} |\vec{b}|$ C. $|\vec{a}| = \sqrt{\frac{2}{3}} |\vec{b}|$ D. $|\vec{a}| = \sqrt{\frac{3}{2}} |\vec{b}|$
- (6) $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\sin^3 x \cos x}^{e^{x^2}-1} \arctan \frac{3t}{2+t} dt}{\arcsin x^2}$, 则 (D)
 A. I 不存在 B. $I = 3/2$ C. $I = 1/2$ D. $I = 0$
- (7) $a_n > 0$, $\{a_n\}$ 单调递减趋于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{a_n \cdot a_{n-1}}$ (C)
 A. 发散 B. 绝对收敛 C. 条件收敛 D. 无法判断
- (8) 设函数 $Z = xy + xF\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 F 为可导函数, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$ 的表达式是 (C)
 A. $Z - xy$ B. 0 C. $Z + xy$ D. xy
- (9) $y'' - 6y' + 8y = e^x + e^{2x}$ 的一个特解形式 (B)
 A. $ae^x + be^{2x}$ B. $ae^x + bxe^{2x}$ C. $axe^x + be^{2x}$ D. $axe^x + bxe^{2x}$
- (10) 正确的是 (A)
 A. $\lim_{s \rightarrow 0} \iint_{s < x^2 + y^2 < \frac{1}{2}} \frac{dxdy}{(x^2 + y^2)(\lim_{s \rightarrow 0} \sqrt{x^2 + y^2})^2}$ 存在
 B. $\lim_{s \rightarrow 1} \iint_{-\frac{1}{2} < x^2 + y^2 < s} \frac{dxdy}{(x^2 + y^2)(\lim_{s \rightarrow 1} \sqrt{x^2 + y^2})^2}$ 存在

C. $\lim_{s \rightarrow 0} \iint_{s < x^2 + y^2 < \frac{1}{2}} \frac{x(1+x^2)dx dy}{(x^2+y^2)(\lim \sqrt{x^2+y^2})^2}$ 存在

D. 以上均不对

二、(本题满分 10 分) 求常微分方程 $xy'' - y' \ln y' + y' \ln x = 0$, 满足 $y(1) = 2$ 和 $y'(1) = e^2$ 的特解。

解: $y = (x-1)e^{x+1} + 2$

三、(本题满分 10 分) 求过直线 $l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$ 且平行于 $l_2: \begin{cases} 2x + y - z + 1 = 0 \\ x - 2y + z - 2 = 0 \end{cases}$ 的平面方程。

解: $4(x-1) + 7y - 5(z+1) = 0$

四、(本题满分 10 分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{2n-1} + nx \sin \frac{x}{n}}{x^{2n} + 1}$, 讨论 $f(x)$ 连续性。

解: 当 $|x| < 1$ 时, 连续; 当 $|x| = 1$ 时, 也连续。处处连续。

五、(本题满分 10 分) 设 $g(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$, $f(x) = g'(x)$ 求 $f^{(n)}(0)$ 。

解: $f^{(n)}(0) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{1}{n+2}$

六、(本题满分 10 分) 设曲面 $\Sigma = \{(x, y, z) \in R^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 的外侧, 计算积分

$$\iint_{\Sigma} y^2 z dx dy + x^2 y dz dx$$

解: $\frac{3}{5}\pi$

七、(本题满分 10 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + \sin x}{\int_b^x \ln(1+t^3) t dt} = c, (c \neq 0)$, 求出 a, b, c 的值。

解: $a = -1, b = 0, c = -\frac{1}{2}$

八、(本题满分 10 分) 设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2) & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的可微性。

解: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点处不可微

九、(本题满分 10 分) $f(x) = \begin{cases} x & -\pi \leq x \leq 0 \\ 0 & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 展开为傅里叶函数。

解: $f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{[1 - (-1)^n]}{n^2 \pi} \cos nx + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$

十、(本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 ab 内可导, 证明: 如果 $f(x)$ 为非线性函数, 则存在 $\exists \xi_1, \xi_2 \in (a, b)$ 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}, f'(\xi_2) < \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。

解: 证明略

十一、(本题满分 10 分) 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$ 并且 $f(1, 1) = 2020$; 求出 $f(x, y)$ 在椭球体域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上最大值和最小值。

解: 当 $y = 0$ 时取, 最大值 $f(\pm 1, 0) = 2021$; 当 $y = \pm 2$ 时, 取最小值 $f(0, \pm 2) = 2016$ 。